

Акриловое стекло

Прозрачные листы, напоминающие силикатное стекло, но весящие вдвое меньше и не дающие опасных осколков - это повседневная реальность акрилового стекла. Его химическая природа кардинально отличается от минерального стекла, что определяет иные правила выбора, обработки и долговечности. Понимание этих различий - ключ к грамотному применению материала в строительстве, рекламе, авиации и десятках других отраслей.

► Быстрый поиск по разделам

Что такое акриловое стекло

Акриловое стекло - это прозрачный термопластичный полимерный материал, получаемый полимеризацией метилметакрилата. Представляет собой листовой полиметилметакрилат (ПММА), известный в быту как органическое стекло. По химической природе является синтетическим виниловым полимером, а не неорганическим стеклом.

Материал идентифицируется по совокупности признаков: аморфная структура, высокая оптическая прозрачность не ниже 90% светопропускания в видимом диапазоне, плотность около 1,19 г/см³, способность размягчаться при нагреве выше 105-110°C и формоваться. Обязательное условие отнесения к данному материалу - химическая основа из полимера или сополимера метилового эфира метакриловой кислоты. Без этого признака прозрачный листовой пластик не может быть идентифицирован как акриловое стекло.



Другие обозначения

Нормативным термином для данного материала является «стекло органическое листовое». Однако в коммерческой, производственной и международной практике закрепился ряд синонимов, отражающих либо химическую природу, либо торговые марки, либо технологию получения.

- **Органическое стекло (оргстекло)** — исторически первый и наиболее распространенный в России и странах СНГ синоним, подчеркивающий органическую природу полимера
- **Плексиглас (Plexiglas)** — зарегистрированная торговая марка компании Röhm GmbH (ныне Evonik Industries), ставшая именем нарицательным для листового ПММА
- **ПММА (PMMA)** — международная техническая аббревиатура от Polymethyl Methacrylate; используется в инженерной документации
- **Luglas** — историческое название первого безопасного многослойного стекла на основе ПММА, полученного Отто Рёмом в 1927 году

Термин «акриловое стекло» ❌ не является нормативным. В государственных стандартах РФ и межгосударственных стандартах данный материал формализован исключительно как «стекло органическое листовое» и определяется ГОСТ 10667-90 как «пластифицированный и непластифицированный полимер метилового эфира метакриловой кислоты или его сополимера».

Акриловое стекло относится к группе листовых термопластичных полимерных материалов. В товарной номенклатуре классифицируется как продукция химической промышленности в подгруппе полиметилметакрилатных листов. Основанием для отнесения к данной группе служит химический состав (полимер метилметакрилата) и форма поставки (листы).

Как выглядит акриловое стекло

Акриловое стекло выглядит как прозрачный глянцевый лист, внешне почти неотличимый от оконного силикатного стекла. Поверхность ровная, зеркально-гладкая, без видимых включений. При падении на лист он издает глухой звук, а не звон - это первое бытовое отличие от минерального стекла.

Визуально отличить акриловое стекло от обычного можно по весу: лист ПММА примерно в 2,5 раза легче силикатного стекла того же размера. При

постукивании твердым предметом акрил дает глухой, низкий звук, тогда как силикатное стекло звенит. На изломе акриловое стекло показывает вязкое разрушение, а не осколочное.



Как отличить акриловое стекло от поликарбоната

Оба материала прозрачны, но акрил тверже на ощупь и лучше сопротивляется царапинам. Поликарбонат при сгибании гнется без треска, акрил более жесткий. При поджигании акрил горит с характерным сладковатым запахом метилметакрилата и не образует горящих капель — поликарбонат дает черный дым и обугливается.

Визуальные характеристики акрилового стекла

...Акриловое стекло визуально копирует силикатное, но выдает себя малым весом и глухим звуком при постукивании - ключевые экспресс-признаки для полевого определения.

Зачем нужно акриловое стекло

Акриловое стекло применяется везде, где требуется прозрачность в сочетании с ударной безопасностью и малым весом. Материал заполняет нишу между хрупким силикатным стеклом и более дорогим ударопрочным поликарбонатом. Ключевое назначение - светопрозрачные конструкции, не подверженные высоким механическим нагрузкам и температурам выше 80°C.



Простая аналогия

Акриловое стекло — это «пластиковое окно» без рамы. Представьте материал, который прозрачен как бутылочное стекло, но при падении молотка не разлетается на острые осколки, а лишь трескается или прогибается, оставаясь целым. Именно эта комбинация прозрачности и безопасности сделала акрил незаменимым для авиационного остекления и защитных экранов.

Отрасли использования акрилового стекла

Российский рынок акрилового стекла демонстрирует устойчивый рост со среднегодовым темпом около 8%. Драйвером выступает строительная отрасль и сегмент наружной рекламы. По данным Tebiz Group, в 2025 году структура потребления акрилового стекла по отраслям в России распределялась следующим образом.

Структура потребления акрилового стекла по отраслям в России (2025 г.)



...Строительство и реклама суммарно потребляют 60% всего акрилового стекла в России; промышленный сектор замыкает тройку лидеров.

Главной отраслью потребления акрилового стекла остается строительство и архитектура, где востребованы одновременно высокая светопропускаемость, атмосферостойкость и безопасность материала. Остекление козырьков, светопрозрачных кровель, перегородок и фасадных элементов выполняется преимущественно акрилом, а не силикатным стеклом, из-за меньшего веса и отсутствия риска травмирования осколками.



Основное предназначение

Акриловое стекло служит легкой, ударобезопасной и технологичной альтернативой силикатному стеклу во всех случаях, где критичны вес, безопасность или возможность формовки сложных криволинейных поверхностей.

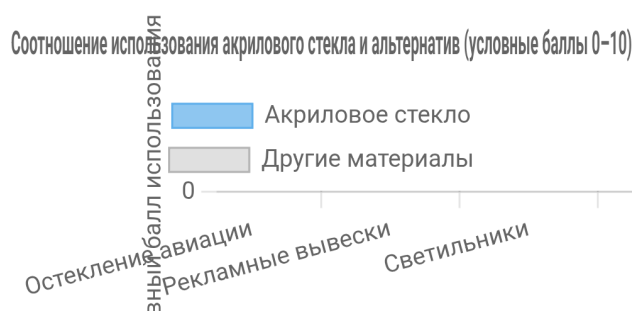
Также используется для:

- Изготовления вывесок и световых коробов с внутренней подсветкой
- Акриловых ванн и душевых поддонов
- Защитных экранов станков и медицинского оборудования
- Рассеивателей светильников
- Остекления летательных аппаратов
- Шумозащитных экранов вдоль автомобильных трасс

Примеры применения акрилового стекла

Во всех примерах применения прослеживается общий знаменатель: материал выбирают, когда прозрачность нужна, а вес или хрупкость традиционного стекла неприемлемы. Акрил заполняет функциональный разрыв между стеклом и непрозрачными конструкционными пластиками.

...Акриловое стекло в авиации - не просто остекление, а силовой конструкционный элемент, работающий под нагрузкой на герметичность и перепады давления.



...В авиации, рекламе и производстве ванн акриловое стекло практически безальтернативно; силикатное стекло не применяется из-за веса, хрупкости или технологической непригодности.

Наиболее критичным с точки зрения незаменимости акрилового стекла является остекление кабин самолетов и вертолетов. Здесь используется ориентированное органическое стекло, прошедшее операцию термовытяжки для повышения трещиностойкости. Силикатное стекло неприемлемо из-за массы и осколочного разрушения, поликарбонат - из-за недостаточной стойкости к абразивному износу и УФ-старению на высоте.



Годовое потребление акрилового стекла в разных странах

-  **Россия** — объем рынка оргстекла около 45–50 тыс. тонн в год; импорт составляет более 66% рынка (данные Tebiz Group, РБК, 2025)
-  **Германия** — один из крупнейших производителей ПММА в Европе; заводы Röhm GmbH производят порядка 300 тыс. тонн ПММА ежегодно
-  **Китай** — крупнейший мировой производитель акриловых листов; суммарная мощность заводов превышает 1,5 млн тонн ПММА в год
-  **Южная Корея** — лидер по импортным поставкам оргстекла в Россию с долей более 53% от всего импорта (данные Tebiz Group, 2025)
-  **США** — развитый рынок акриловых листов; объем оценивается в диапазоне от 200 до 250 тыс. тонн ежегодно
-  **Япония** — исторический лидер в производстве высококачественного ПММА; марка Acrypet (Mitsubishi Rayon) занимает значительную долю азиатского рынка



Стекло или пластик — почему акрил называют стеклом



Когда акриловое стекло не подходит

Ограничения акрилового стекла обусловлены его термопластичной природой и умеренной поверхностной твердостью. Материал не предназначен для эксплуатации при температурах выше 80°C в постоянном режиме и не выдерживает концентрированных кислот или органических растворителей. Низкая стойкость к абразивному износу исключает применение в местах интенсивного механического контакта.

В каких работах акриловое стекло не используется

...Высокие температуры и контакт с органическими растворителями - главные стоп-факторы для акрила; при их наличии выбор автоматически смещается в сторону силикатного стекла или поликарбоната.



Законодательные ограничения применения

Прямого запрета на использование акрилового стекла в строительных нормах РФ нет. Однако горючесть материала относит его к группе ГЗ–Г4 по ГОСТ 30244-94, что автоматически ограничивает применение в качестве облицовки путей эвакуации, в зданиях с повышенными требованиями пожарной безопасности (детские учреждения, больницы) и в конструкциях противопожарных преград согласно СП 2.13130.2020.

В каких готовых изделиях акриловое стекло не используется

...Акриловое стекло не подходит для изделий, контактирующих с агрессивной химией или требующих максимальной ударной прочности - в этих случаях лидирует поликарбонат.



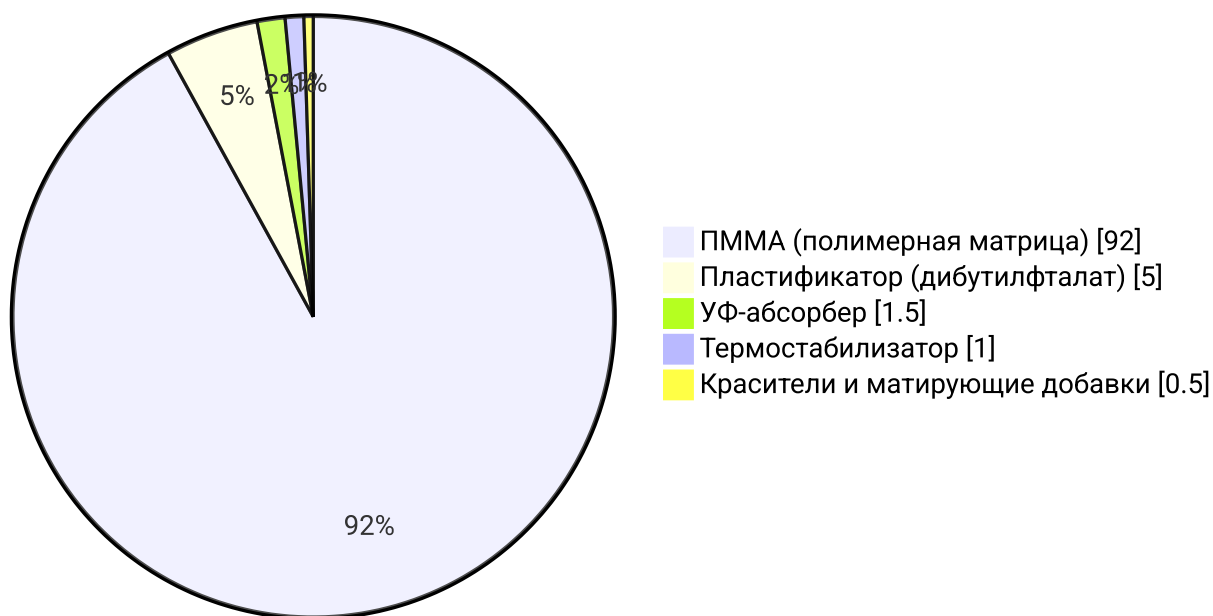
Продукты, где акрил запрещен нормативно

Санитарные нормы не содержат прямого запрета на использование ПММА в контакте с пищевыми продуктами, однако материал не входит в перечень разрешенных полимеров для упаковки горячих пищевых продуктов по ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» из-за возможной миграции остаточного мономера при нагреве.

Состав акрилового стекла

Акриловое стекло не является композитом в строгом смысле. Это гомополимер - продукт полимеризации одного мономера, метилметакрилата. Однако в промышленных марках присутствуют технологические добавки, влияющие на свойства конечного продукта. Базовый состав: полимерная матрица ПММА (не менее 90% массы), пластификатор (для пластифицированных марок), термостабилизатор и УФ-абсорбер.

Из чего состоит акриловое стекло



...Более 90% состава приходится на чистый полиметилметакрилат; добавки занимают менее 10% массы, но радикально меняют технологические свойства.



Самое ценное в акриловом стекле

Главная ценность — сочетание высокой оптической прозрачности (до 92%) с атмосферостойкостью. ПММА не желтеет под УФ-излучением в отличие от многих других прозрачных пластиков, что обеспечивает десятилетия эксплуатации без потери светопропускания.

Плюсы акрилового стекла

- Оптическая прозрачность до 92% — выше, чем у большинства силикатных стекол
- Удельная ударная вязкость в 5 раз выше силикатного стекла
- Масса в 2,5 раза меньше силикатного стекла равной толщины
- Отличная УФ-стойкость без пожелтения
- Легко поддается механической обработке, формовке и склейке

Благодаря прозрачности и атмосферостойкости акриловое стекло незаменимо для наружных светопрозрачных конструкций, где силикатное стекло слишком тяжелое или хрупкое.



Наименее ценное в акриловом стекле

Ключевой недостаток — поверхностная мягкость относительно силикатного стекла. Твердость по шкале Мооса для ПММА составляет около 3–4 против 6–7 у оконного стекла. Это означает, что акрил царапается даже обычной пылью при сухой протирке.

Минусы акрилового стекла

- Горючесть: материал относится к группе горючести ГЗ–Г4 по ГОСТ 30244-94
- Низкая стойкость к органическим растворителям (ацетон, толуол, дихлорэтан)
- Склонность к растрескиванию под напряжением в присутствии спиртов
- Невысокая теплостойкость: длительная эксплуатация не выше 80°C
- Сравнительно высокая цена относительно листового ПВХ и полистирола

Горючесть и низкая стойкость к царапинам исключают акриловое стекло из применения в пожароопасных зонах и местах с высоким абразивным износом.

При выборе материала во главу угла ставится баланс «прозрачность / вес / ударобезопасность». Акриловое стекло выигрывает, когда все три параметра важны одновременно. Если прозрачность не критична - выбор смещается в сторону более дешевого ПВХ или ударопрочного поликарбоната.

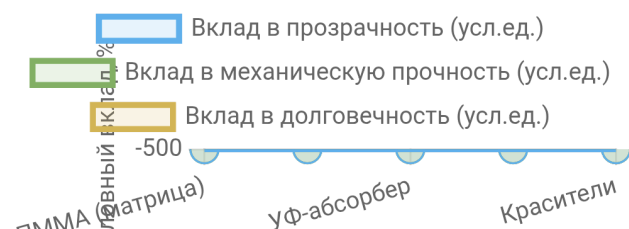
Роль компонентов в формировании свойств акрилового стекла

Базовый состав акрилового стекла стандартизирован, и пропорции компонентов обеспечивают предсказуемый баланс оптических, механических и технологических свойств. Полимерная матрица ПММА отвечает за прозрачность и твердость, пластификатор придает гибкость и снижает хрупкость, УФ-абсорбер предотвращает фотодеструкцию, а термостабилизатор защищает полимер при переработке.

Что дает типовой состав акрилового стекла

...УФ-абсорбер - самый малый по массе компонент, но его удаление запускает каскадную фотодеструкцию с потерей прозрачности всего за несколько лет наружной эксплуатации.

Вклад компонентов в ключевые свойства акрилового стекла



...Полимерная матрица ПММА - доминантный фактор всех свойств; УФ-абсорбер при ничтожной доле в массе обеспечивает 30% долговечности материала.

Заменяемость компонентов акрилового стекла

Состав акрилового стекла не является жестко фиксированным. В зависимости от назначения (авиационное, конструкционное,

светотехническое) пластификатор может исключаться полностью - так получают непластифицированные марки ТОСН. УФ-абсорбер варьируется по типу и концентрации. Полимерная матрица в ряде случаев представлена сополимером метилметакрилата с другими акрилатами.

*...Замена пластификатора на более летучий сокращает срок службы гибкости;
замена литьевого ПММА на экструзионный снижает ударную вязкость*

примерно на 30%.

Совместимость компонентов акрилового стекла

Компоненты промышленных марок акрилового стекла подобраны по принципу термодинамической совместимости с матрицей ПММА.

Пластификатор должен растворяться в полимере без фазового разделения при рабочей температуре. УФ-абсорбер химически инертен к полимеру и не должен мигрировать на поверхность.

...Полистирол - самый очевидный, но нерабочий кандидат на смешение с ПММА: расплавы разделяются как вода и масло, давая матовый непрозрачный продукт.



Признаки несовместимости компонентов

Несовместимость компонентов проявляется быстро и визуально: материал теряет прозрачность или однородность. Наиболее очевидные признаки обнаруживаются уже на стадии переработки.

- **Помутнение расплава** (фазовое разделение несовместимых полимеров; внешне выглядит как молочная пелена)
- **Шагрень на поверхности листа** (миграция несовместимой добавки к поверхности при охлаждении)
- **Расслоение по толщине** (крупномасштабное разделение фаз; лист напоминает слоеный пирог)
- **Желтизна сразу после экструзии** (деструкция термостабилизатора или его несовместимость с красителем)

При обнаружении любого из перечисленных признаков партия материала не подлежит переработке в изделия — требуется возврат поставщику или утилизация.

Свойства и характеристики акрилового стекла

Свойства акрилового стекла определяются аморфной структурой ПММА с высокой молекулярной массой. В отличие от кристаллических полимеров, аморфная фаза обеспечивает прозрачность, но снижает ударную вязкость. Температура стеклования около 105°C ограничивает верхний предел эксплуатации, а наличие полярных эфирных групп в боковых цепях обуславливает чувствительность к растворителям.

Физические характеристики акрилового стекла

...Светопропускание акрила превосходит оконное стекло на 2-4%, но проигрывает оптическому кварцу, зато ударная вязкость в 5 раз выше силикатного стекла.



Значимость учета свойств

Свойства акрилового стекла нельзя рассматривать изолированно: низкая теплопроводность диктует осторожный режим нагрева при формовке, а чувствительность к концентраторам напряжений требует скругления углов при

раскрое. Игнорирование любого из этих параметров ведет к браку изделия или сокращению срока службы.

Игнорирование температуры стеклования при выборе акрила для сауны приводит к необратимой деформации листа при первом же нагреве: материал провисает под собственным весом.

Ключевое свойство, определяющее выбор акрилового стекла в большинстве случаев - сочетание прозрачности не ниже 90% с атмосферостойкостью. В отличие от поликарбоната, который желтеет под УФ-излучением за 3-5 лет, ПММА сохраняет прозрачность десятилетиями. Именно этот баланс оптики и долговечности делает акрил незаменимым для наружной рекламы и архитектурного остекления.



Акрил против конкурентов: пять раундов прямого сравнения



Эксплуатационные свойства акрилового стекла

Условия эксплуатации акрилового стекла определяются его термопластичной природой. Материал сохраняет форму и свойства в широком диапазоне температур, но требует защиты от органических растворителей и абразивного воздействия. При правильном складировании и монтаже срок службы составляет 20-30 лет без потери прозрачности.

...Критические режимы - контакт со спиртами и нагрев выше 80°C: первый вызывает сетку микротрещин, второй - необратимое коробление.



Безопасная эксплуатация акрилового стекла

Акриловое стекло не классифицируется как опасный груз при транспортировке в виде готовых листов. Горючесть материала не означает его взрывоопасности — температура

воспламенения ПММА составляет около 260°C, что выше температуры самовоспламенения многих древесных материалов.

- **Нагрев не выше 70°C при формовке без контроля температуры** — термодеструкция начинается при 280°C, но локальный перегрев вызывает пузырение
- **Запрет на очистку органическими растворителями** — даже пары ацетона вызывают поверхностное растрескивание
- **Использование только водных моющих растворов** — спирты, бензины и растворители несовместимы с ПММА
- **Монтаж с учетом термического расширения** — коэффициент линейного расширения $7 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ требует зазоров 3–5 мм на погонный метр
- **Недопущение контакта с горячими предметами** — сигаретный ожог оставляет необратимый матовый след

Основной принцип: акриловое стекло безопасно при условии соблюдения температурного режима, исключения контакта с растворителями и недопущения открытого пламени.

Классификация акрилового стекла

Акриловое стекло классифицируется по нескольким независимым осям. Основных классификационных линий три: по технологии получения, по наличию пластификатора и по назначению. Внутри каждой оси существуют марки, различающиеся эксплуатационными свойствами и нормативной базой.

1. По технологии получения (литьевое / экструзионное)
2. По наличию пластификатора (пластифицированное / непластифицированное)
3. По назначению (авиационное / конструкционное / техническое / светотехническое / часовое)
4. По типу поверхности (гляцевое / матовое / структурированное)
5. По цвету (бесцветное прозрачное / окрашенное в массу / молочное)



Классификация по технологии получения

Главная ось — деление по способу производства на литьевое и экструзионное. Именно технология получения определяет молекулярную массу полимера, а через нее — все механические свойства. Литьевое оргстекло имеет молекулярную массу 1–3 млн, экструзионное — 0,1–0,5 млн, что дает разницу в ударной вязкости до 40%.

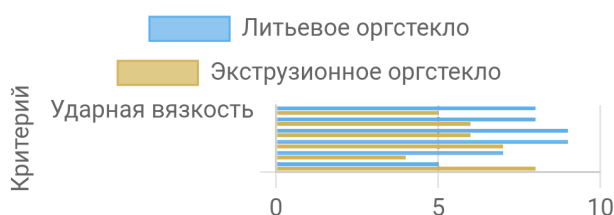
Основная ось классификации определяется технологическим процессом и зафиксирована в ГОСТ 10667-90 и ГОСТ 17622-72.

Виды акрилового стекла по способу производства

Основная классификация выделяет два фундаментальных типа, различающихся на молекулярном уровне. Литьевое оргстекло получают блочной полимеризацией мономера в форме, экструзионное — продавливанием расплава гранулированного ПММА через плоскощелевую головку. Молекулярная масса литьевого в 3-10 раз выше, что определяет весь комплекс свойств.

- Литьевое акриловое стекло (блочный ПММА, марки ТОСП, ТОСН)
- Экструзионное акриловое стекло (марки типа Акрима, Plexiglas XT)

Сравнение литьевого и экструзионного акрилового стекла (0–10)



...Литьевое оргстекло выигрывает по всем техническим параметрам, но проигрывает в цене; для плоского остекления экструзионное часто достаточно.

Классификация по другим осям применяется в специализированных случаях. Для авиационного остекления ключевой осью становится не технология, а ориентация макромолекул: ориентированное оргстекло получают термовытяжкой литьевого, что многократно повышает трещиностойкость. Для светотехники главным классификационным признаком служит способность рассеивать свет, что делит материал на прозрачный и молочный.



Заменяемость акрилового стекла

Ближайший аналог акрилового стекла - поликарбонат. Оба материала термопластичны, прозрачны и пригодны для термоформовки. Однако разница в ударной вязкости (поликарбонат прочнее в 30-40 раз) и УФ-стойкости (акрил служит без пожелтения более 20 лет против 3-5 лет у поликарбоната без защиты) делает их не взаимозаменяемыми, а скорее комплементарными: каждый занимает свою нишу.



Авиационное остекление

Остекление кабин самолетов выполняется исключительно ориентированным органическим стеклом. На эшелоне перепад давления и температуры требует сочетания прозрачности, трещиностойкости и низкой плотности — всех трех параметров одновременно. Ни силикатное стекло, ни поликарбонат таким сочетанием не обладают.

Силикатное стекло здесь исключено по массе и безопасности; поликарбонат — по УФ-стойкости и абразивостойкости на высоте.

Акриловое стекло заменяемо в большинстве применений, но каждая замена влечет компромисс. Поликарбонат дает выигрыш в ударопрочности ценой потери стойкости к царапинам и УФ-старению. Силикатное стекло выигрывает в твердости и химической стойкости, но проигрывает в безопасности и весе. ПВХ дешевле, но мутнее и недолговечнее.

Альтернативы акриловому стеклу

Функциональность акрилового стекла может быть частично воспроизведена другими прозрачными материалами. Каждый вариант замещает лишь часть свойств, жертвуя остальными.

...Поликарбонат - самая сильная, но неполная альтернатива: выигрыш в ударной вязкости на порядок обесценивается проигрышем в долговечности прозрачности при наружной установке.



Заменяемость акрилового стекла сегодня

Акриловое стекло не имеет полного аналога, закрывающего все его сильные стороны одновременно. Каждый заменитель требует осознанной жертвы: либо прозрачностью, либо долговечностью, либо безопасностью. Рынок признает эту уникальность: среднегодовой рост потребления акрила составляет около 8% — выше, чем у поликарбоната и ПВХ.

В перспективе 10–15 лет био-ПММА на основе возобновляемого сырья может снизить стоимость и повысить экологичность, укрепив позиции акрила против поликарбоната.

Товарная группа акрилового стекла

Акриловое стекло входит в товарную группу «Листовые полимерные материалы» и в подгруппу «Полиметилметакрилатные листы». Основанием

для отнесения служит химическая природа материала (полимер метилметакрилата) и форма поставки (плоские листы). В общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) листовой ПММА классифицируется в группе 22.23 «Производство пластмассовых изделий для строительства».

Другие товары подгруппы полиметилметакрилатных листов

- Гранулированный полиметилметакрилат (сырье для экструзии)
- Листы из ориентированного органического стекла (авиационные марки)
- ПММА-пленки толщиной менее 0,8 мм
- Сополимерные листы ММА-стирол
- Светотехнические рассеиватели из ПММА



Значимость товарной подгруппы акрилового стекла

Товарная подгруппа акриловых листов занимает уникальное положение на стыке строительной, рекламной и авиационной отраслей. Ни один другой листовой полимер не сочетает одновременно прозрачность, атмосферостойкость и формуемость на уровне ПММА. Именно эта тройная комбинация делает подгруппу незаменимой в целом ряде производственных цепочек.

Без данной подгруппы невозможны: авиационное остекление, светопрозрачные конструкции аквариумов и океанариумов, наружная световая реклама, производство акриловых ванн.

Процессы вокруг акрилового стекла

В появлении акрилового стекла задействованы предприятия нефтехимического синтеза (получение мономера), химические заводы (синтез и полимеризация ПММА), перерабатывающие производства (резка, формовка, склейка) и компании-дистрибьюторы. Полный цикл от нефти до готового изделия охватывает четыре технологических передела.

Процессы жизненного цикла акрилового стекла

1. Синтез метилметакрилата из ацетона и цианводорода (или изобутилена)

2. Очистка мономера ректификацией до чистоты не ниже 99,9%
3. Блочная полимеризация ММА в стеклянных формах или экструзия гранулята
4. Обрезка, шлифовка кромок и нанесение защитной пленки
5. Транспортировка и складирование в вертикальном положении
6. Механическая обработка (раскрой, фрезерование, сверление, полировка)
7. Термоформовка (вакуумная или пневматическая) в готовое изделие
8. Склейка (диффузионная сварка растворителем или полимеризация в стыке)
9. Монтаж и эксплуатация готового изделия

Процессы вокруг акрилового стекла технологически сложны на стадии полимеризации, но относительно просты на стадии переработки. Требования к чистоте мономера (не менее 99,9%) и точности температурного режима полимеризации делают стадию синтеза наукоемкой, в то время как раскрой и формовка доступны даже небольшим производствам.



Самый дорогостоящий процесс

Блочная полимеризация метилметакрилата — самый капиталоемкий процесс. Он требует климатизированных чистых помещений, прецизионных стеклянных форм стоимостью до нескольких тысяч долларов каждая и многоступенчатого контроля температуры с точностью $\pm 1^\circ\text{C}$ на протяжении 20–40 часов цикла полимеризации. Именно эта стадия формирует до 35% себестоимости литьевого оргстекла.

Одна линия блочной полимеризации производительностью 10 тыс. тонн в год требует капитальных вложений в диапазоне от 25 до 40 млн долларов США.

Управление созданием акрилового стекла на стадии переработки (раскрой, формовка, склейка) доступно малому бизнесу с оборудованием стоимостью от 500 тыс. до 3 млн рублей. Однако производство самого листового ПММА требует промышленных масштабов: барьер входа на рынок производства начинается от 500 млн рублей инвестиций, что определяется стоимостью линий полимеризации и требованиями промышленной безопасности.



Стоимость акрилового стекла

Акриловое стекло занимает среднюю ценовую позицию в подгруппе прозрачных листовых полимеров. Оно дороже ПВХ и полистирола, сопоставимо с PET-G и дешевле поликарбоната. Стоимость обусловлена ценой мономера метилметакрилата, на который приходится до 65% себестоимости экструзионного листа, и энергоемкостью процесса полимеризации.

Сравнение рыночной стоимости прозрачных листовых материалов (2025–2026)



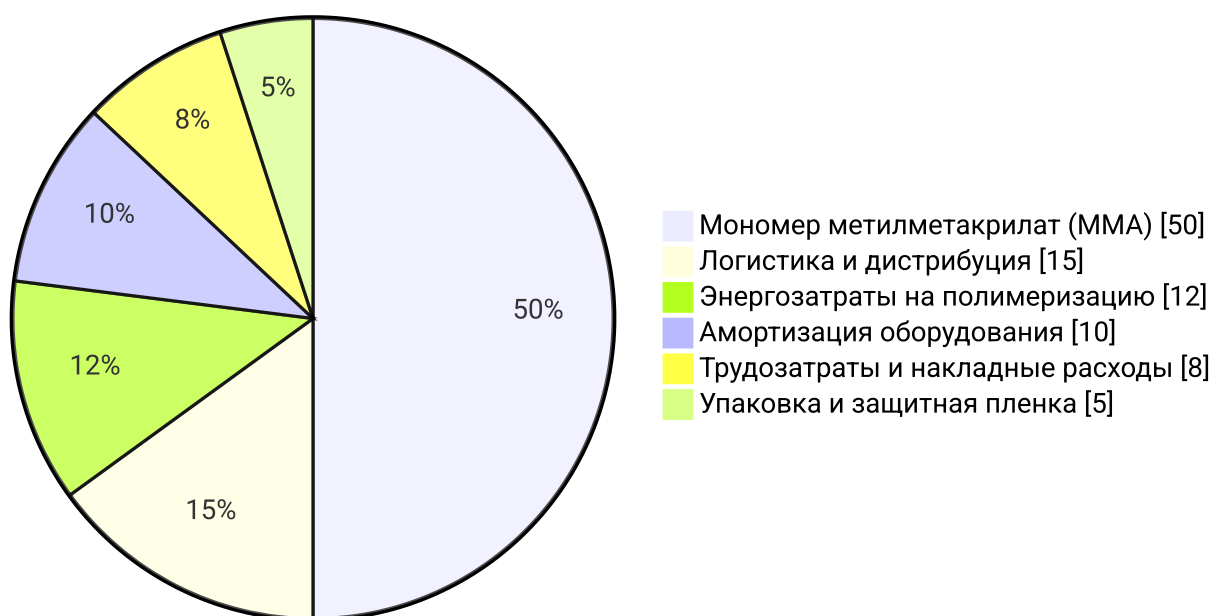
...Экструзионный акрил в 2,5 раза дороже полистирола, но в 1,5 раза дешевле поликарбоната; литьевой акрил - самый дорогой в линейке ПММА.

Стоимость акрилового стекла становится определяющим фактором при выборе между ним и силикатным стеклом для массового остекления. Акрил примерно вдвое дороже обычного стекла за квадратный метр той же толщины, что ограничивает его применение проектами, где критичны вес или безопасность. В рекламной отрасли цена акрила не является стоп-фактором, поскольку его доля в стоимости готовой вывески редко превышает 15-20%.

Ценообразование акрилового стекла

Цена акрилового стекла формируется по классической модели «сырье + переработка». Доминирующий фактор - стоимость мономера метилметакрилата. По данным отраслевых источников, переменные затраты на MMA составляют до 79% себестоимости ПММА при расчете по азиатским ценам.

Из чего складывается стоимость акрилового стекла



...Половина конечной цены акрилового листа - это стоимость мономера ММА; еще четверть приходится на логистику и дистрибуцию.

Капитальные затраты

Капитальные затраты в ценообразовании акрилового стекла высоки из-за сложности технологического оборудования. Экструзионные линии и формы для блочной полимеризации требуют значительных вложений, амортизируемых годами.

...Амортизация оборудования - вторая по величине статья после стоимости мономера; экструзионная линия окупается не менее 4 лет.



Стоимость промышленной линии

Экструзионная линия для производства акрилового листа шириной 2 метра с производительностью 700–1000 кг/час стоит от 2,5 до 5 млн евро в зависимости от комплектации и производителя. Срок поставки и монтажа — 12–18 месяцев. Выход на окупаемость при полной загрузке составляет 5–7 лет.

Вариативные затраты

Вариативные затраты напрямую зависят от объема производства и рыночной конъюнктуры. Наиболее волатильный компонент - цена сырья (ММА и гранулят ПММА), привязанная к нефтяным котировкам и курсу рубля.

...Цена мономера ММА - рычаг, который определяет 50% конечной стоимости акрилового листа; его волатильность в 2025 году достигала 15% квартал к кварталу.



Что это значит для покупателя

Конечная цена акрилового листа на 65–70% предопределена закупочной ценой сырья, которая колеблется вместе с курсом рубля и нефтяными котировками. При ослаблении рубля акрил дорожает в течение 2–3 месяцев — таков лаг прохождения импортных цен по цепочке поставок.

Акриловое стекло в розничном сегменте - материал с высокой прозрачностью ценообразования. Покупатель фактически платит за сырье (50%), работу переработчика (25%) и логистику (15%). Волатильность цены определяется внешними факторами - курсом рубля и ценами на

нефтехимическое сырье - и слабо контролируется российскими производителями.

Регулирование акрилового стекла

Требования к акриловому стеклу в России определяются системой межгосударственных стандартов ГОСТ, разработанных еще в СССР и актуализированных Росстандартом. Стандартизация охватывает технические условия на продукцию, методы испытаний и правила приемки. Параллельно действуют санитарные нормы и требования пожарной безопасности, обязательные для применения материала в строительстве.

Стандарты и нормативы

Степень стандартизации акрилового стекла в РФ можно охарактеризовать как высокую в части технических условий и среднюю в части норм применения. В отличие от общестроительного силикатного стекла, нормированного десятками ГОСТов и СП, органическое стекло регулируется сравнительно небольшим числом стандартов. Регулирование в ЕС (стандарты EN) и США (стандарты ASTM) отличается большей детализацией требований к светопропусканию и ударной безопасности для конкретных применений.

1

ГОСТ 10667-90

Основополагающий стандарт для листового органического стекла. Распространяется на пластифицированный и непластифицированный полимер метилового эфира метакриловой кислоты или его сополимера. Устанавливает марки, размеры, технические требования, правила приемки и методы испытаний. Действует с 01.07.1991, статус — действующий. Заменял ГОСТ 10667-74 и ГОСТ 15809-70.

ГОСТ 10667-90 «Стекло органическое листовое. Технические условия»

2

ГОСТ 17622-72

Стандарт на техническое органическое стекло, представляющее собой пластифицированный и непластифицированный полимер метилового эфира метакриловой кислоты. Определяет марки ТОСП и ТОСН, их характеристики и методы контроля. Действует с 01.01.1974, статус — действующий.

ГОСТ 17622-72 «Стекло органическое техническое. Технические условия»

3

ГОСТ 9784-75

Стандарт распространяется на светотехническое органическое листовое стекло, предназначенное для изготовления рассеивателей светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Действует с 01.01.1977, статус — действующий.

ГОСТ 9784-75 «Стекло органическое светотехническое листовое. Технические условия»

4

ГОСТ 14183-78

Стандарт на органическое стекло, предназначенное для изготовления часовых стекол. Определяет специфические требования к точности размеров и оптической чистоте. Действует с 01.01.1980, статус — действующий.

ГОСТ 14183-78 «Стекло органическое часовое. Технические условия»

5

ТР ТС 005/2011

Технический регламент Таможенного союза, ограничивающий использование ПММА для упаковки горячих пищевых продуктов из-за возможной миграции остаточного мономера метилметакрилата при нагреве. Регулирует косвенно — через требование к материалам, контактирующим с пищей.

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Наличие пяти действующих стандартов различного назначения свидетельствует о зрелости нормативной базы органического стекла в РФ.

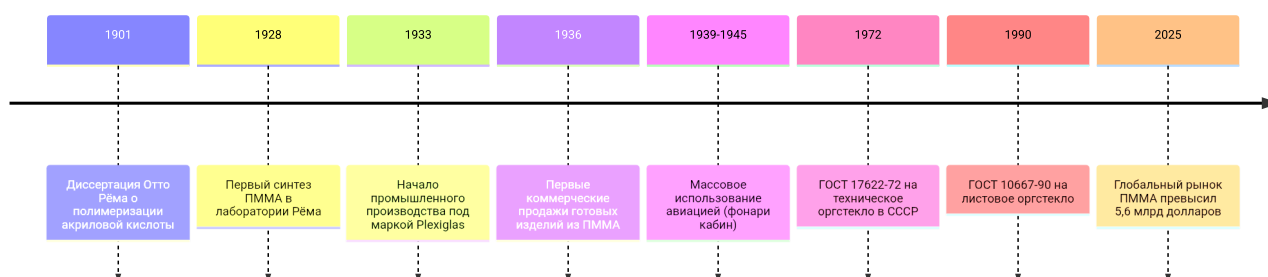
Однако ключевой ГОСТ 10667-90 не обновлялся с 1990 года и не учитывает современные экструзионные марки ПММА, что создает регуляторный разрыв между нормативной базой и реальным ассортиментом рынка.

Происхождение акрилового стекла

Акриловое стекло является полностью синтезируемым материалом - в готовом виде в природе оно не встречается. Мономер метилметакрилат получают путем химического синтеза из продуктов нефтепереработки (ацетон, цианводород) или изобутилена. Полимеризация осуществляется в промышленных условиях, что полностью исключает природное происхождение материала.

История открытия акрилового стекла

Полиметилметакрилат был впервые синтезирован в лабораторных условиях в 1928 году немецким химиком Отто Ремом (Otto Röhm), основателем компании Röhm & Haas. Рем занимался поиском безопасной альтернативы силикатному стеклу и в ходе экспериментов с акриловой кислотой получил прозрачный твердый полимер. Промышленное производство началось в 1933 году под торговой маркой Plexiglas.



...От лабораторного открытия до многомиллиардного глобального рынка акриловое стекло прошло путь длиной почти в век, причем военное авиастроение 1940-х стало катализатором массового внедрения.

”

Название «органическое стекло» закрепилось за полиметилметакрилатом благодаря его внешнему сходству с неорганическим стеклом при

принципиально иной, органической химической природе. Термин подчеркивал отличие от силикатного стекла: органическое вещество против минерального. В англоязычной среде прижилось название *Plexiglas* - «гнущееся стекло».

История использования акрилового стекла

Свойства ПММА, сделавшие его востребованным, были обнаружены и оценены в течение первого десятилетия после изобретения. Высокая прозрачность в сочетании с безопасностью (отсутствие острых осколков) сначала привлекла внимание авиаконструкторов, а затем архитекторов и дизайнеров. Способность пропускать ультрафиолет сделала материал ценным для медицины и светотехники.



Исторические примеры применения акрилового стекла

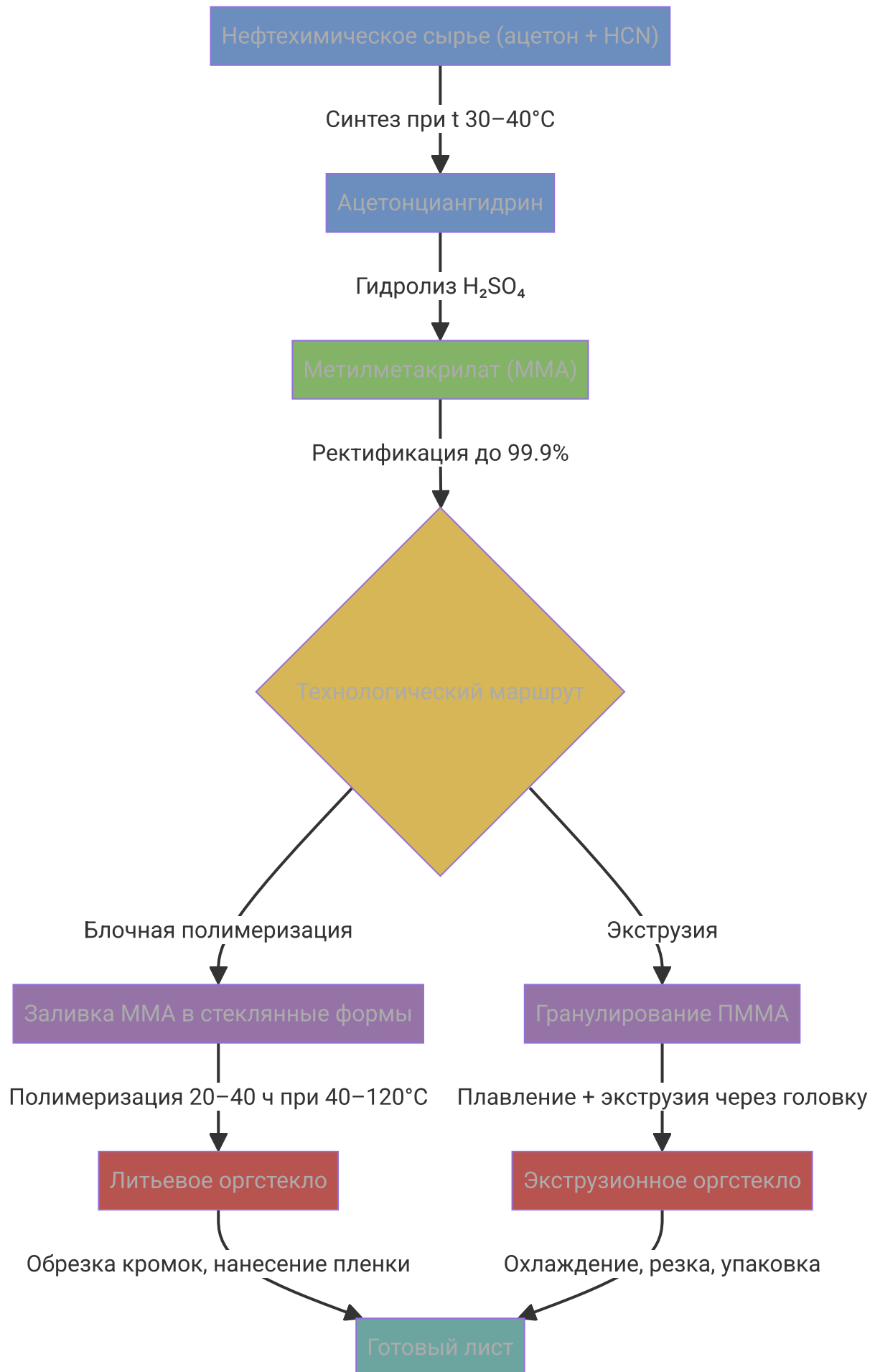
-  **1936 год, Германия** — первые изделия из Plexiglas: защитные очки, часовые стекла, рассеиватели фар
-  **1940–1945 годы, Великобритания** — остекление фонарей кабин истребителей Supermarine Spitfire; акрил заменил тяжелое триплексное стекло
-  **1940–1945 годы, СССР** — производство оргстекла для остекления кабин советских истребителей и штурмовиков на заводе в Дзержинске
-  **1960–1970-е годы, США** — массовое применение акрила в архитектуре: светопрозрачные купола, зенитные фонари
-  **1980-е годы, Япония** — акриловые панели для гигантских аквариумов (Окинавский океанариум)

Развитие акрилового стекла тесно связано с прогрессом авиации: каждый новый этап - от поршневых истребителей до реактивных лайнеров - требовал улучшения термостойкости и трещиностойкости оргстекла. Появление ориентированного органического стекла в 1950-1960-х годах стало прямым ответом на потребность в остеклении, выдерживающем перепад давления на высоте 10 км.



Как сегодня появляется акриловое стекло

Современное производство листового акрилового стекла идет двумя параллельными маршрутами: блочной полимеризацией жидкого мономера и экструзией готового гранулята ПММА. В обоих случаях цепочка начинается с синтеза метилметакрилата из ацетона и цианводорода (ацетонциангидринный метод) - доминирующая технология, обеспечивающая более 80% мирового производства ММА.



...Нефть превращается в прозрачный лист за четыре химических передела; ключевая развилка - блочная полимеризация или экструзия - определяет класс материала и его конечную цену.

Объемы появления акрилового стекла удовлетворяют спрос с признаками структурного дефицита в РФ. Российский рынок на 66% зависит от импорта, что делает его чувствительным к санкционным ограничениям. Ключевые игроки: ОАО «Дзержинское оргстекло» (единственный в РФ производитель полного цикла), ООО «ПОЛИГАЛЬ ВОСТОК» (лидер по экструзионному акрилу), а также корейские и китайские поставщики - Lion Chemtech, Wanhua Chemical, LX MMA Corp.



Где в России производят акриловое стекло

Основные производственные мощности сосредоточены в Центральном федеральном округе — здесь выпускается более 63% всего российского оргстекла. География размещения исторически обусловлена близостью к нефтехимическим комбинатам и транспортным узлам.

1. Дзержинск, Нижегородская область — ОАО «Дзержинское оргстекло», крупнейший завод полного цикла
2. Ростовская область — ООО «ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ», производство экструзионного акрила
3. Московская область — ряд перерабатывающих предприятий (ООО «САФПЛАСТ», ЗАО «ЭКСТРУДЕР»)
4. Калужская область — импортные и перерабатывающие мощности

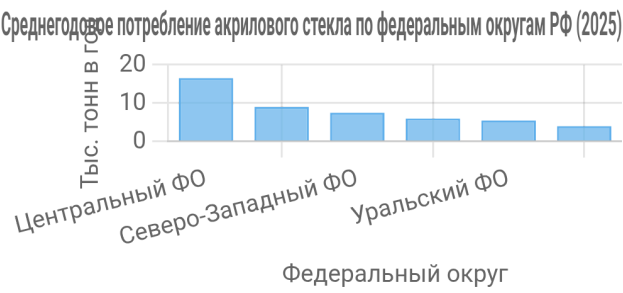
Рынок акрилового стекла и прогнозы

Российский рынок акрилового стекла оценивается в диапазоне от 45 до 50 тыс. тонн в натуральном выражении по итогам 2025 года.

Импортноориентированная модель сохраняется: более 66% рынка занимает продукция зарубежных производителей, объем импорта превышает

внутреннее производство в 1,9 раза. Среднегодовой рост рынка составляет около 8%, что выше темпов роста ВВП и многих смежных отраслей.

Глобальный рынок акрилового стекла в 2025 году оценивается в 5,6 млрд долларов США с прогнозом достижения 8,9 млрд долларов к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,8%. Мировой рынок листового ПММА (включая пленки) - около 18,3 млрд долларов в 2025 году с ожидаемым ростом до 25,7 млрд долларов к 2032 году (CAGR 5,0%).



...Центральный федеральный округ потребляет почти треть российского объема акрилового стекла благодаря концентрации строительства, рекламного и мебельного производства в Москве и области.

Позиции акрилового стекла на российском рынке характеризуются как устойчиво растущие, но с высокой степенью внешней уязвимости. Рост на 8% в год обеспечен фундаментальным спросом строительной и рекламной отраслей, однако импортозависимость по сырью (ММА в России практически не производится) и готовой продукции создает постоянный риск ценовых шоков.



Геополитика прозрачности: кто контролирует мировой акрил



Драйверы роста и сдерживающие факторы

Рынок акрилового стекла зависит от внешних факторов сильнее, чем рынки других строительных материалов. Ключевая зависимость - от импорта сырья и готовой продукции (более 66% рынка), что делает его чувствительным к курсу рубля, санкционным ограничениям и мировой конъюнктуре цен на ММА.



Драйверы роста

Рост рынка акрилового стекла поддерживается фундаментальными факторами, не зависящими от краткосрочных колебаний конъюнктуры.

- **Рост строительства и реновации** (жилищное строительство в РФ сохраняет объемы выше 50 млн м²/год, что поддерживает спрос на светопрозрачные конструкции)
- **Развитие наружной рекламы** (цифровизация рекламных конструкций увеличивает спрос на акриловые лицевые панели)
- **Импортозамещение** (государственная политика стимулирует локализацию переработки ПММА в РФ, создавая новые мощности)
- **Рост спроса на безопасное остекление общественных пространств** (новые нормативы безопасности в школах, больницах, транспорте требуют безосколочных материалов)
- **Расширение сегмента акриловых ванн и сантехники** (рост ИЖС стимулирует спрос на доступные акриловые сантехнические изделия)

Совокупность драйверов создает устойчивый повышательный тренд с потенциалом роста 5–10% в год даже при неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре.



Сдерживающие факторы

Рост рынка ограничен структурными проблемами, корнящимися в импортозависимости и технологическом отставании.

- **Импортозависимость по сырью** (мономер ММА в РФ практически не производится, гранулят ПММА закупается за рубежом; это критически связывает цену с курсом рубля)
- **Санкционные ограничения** (усложненная логистика, рост сроков поставок, удорожание фрахта из Южной Кореи и Китая)
- **Конкуренция поликарбоната** (в сегменте ударопрочного остекления поликарбонат вытесняет акрил, особенно в строительстве теплиц)
- **Горючесть материала** (группа Г3–Г4 ограничивает применение акрила в строительстве согласно СП 2.13130.2020)

- **Отсутствие обновленной нормативной базы** (ГОСТ 10667-90 не обновлялся с 1990 года и не учитывает современные марки и технологии)

Сдерживающие факторы в совокупности создают «потолок» роста на уровне 12–15% в год, выше которого рынок не может расти без кардинального изменения структуры поставок сырья.

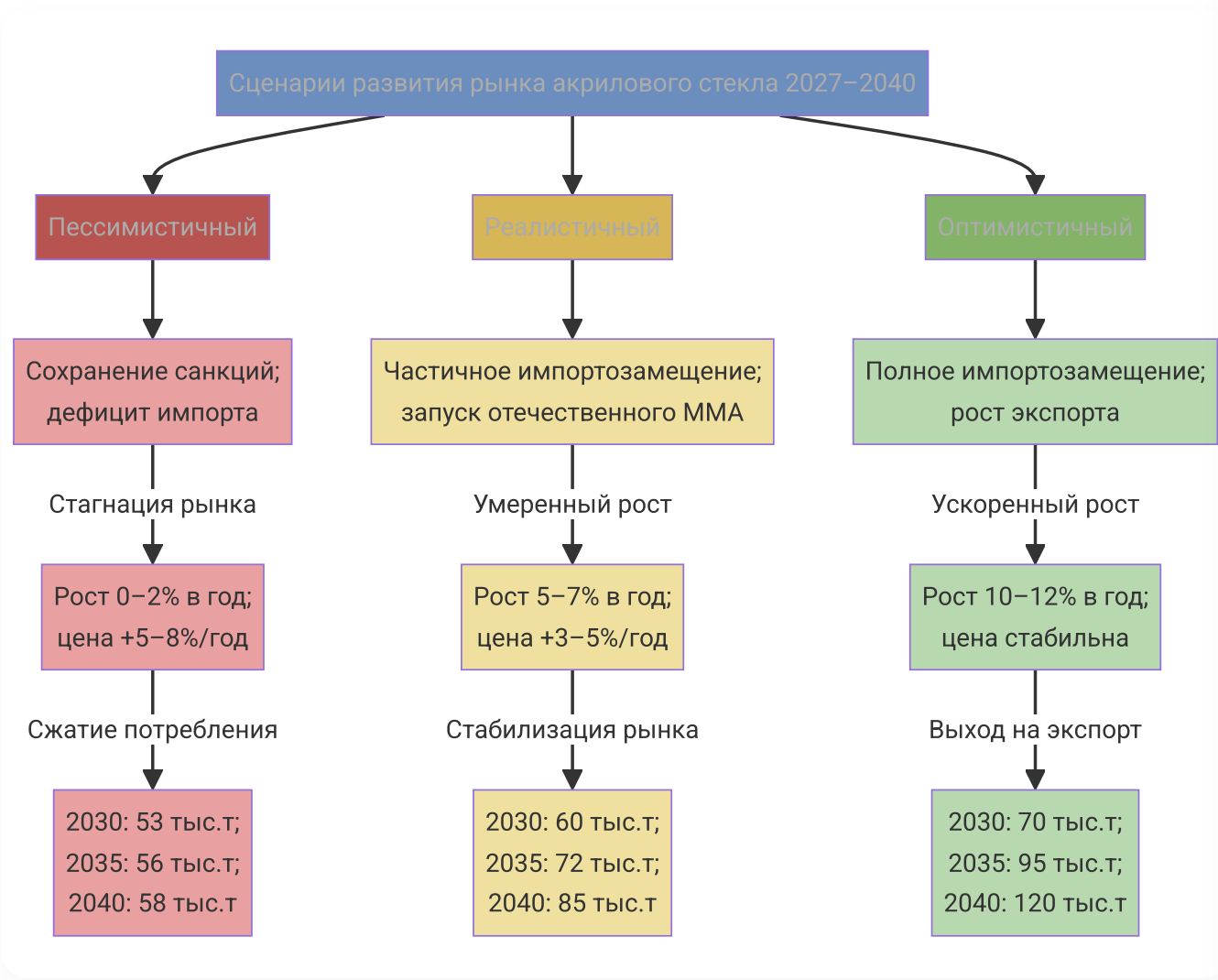
Устойчивость акрилового стекла на рынке определяется балансом: драйверы роста (строительство, реклама, импортозамещение) создают долгосрочный спрос, а сдерживающие факторы (импортозависимость, горючесть, устаревшие ГОСТы) формируют структурные риски. Пока фундаментальный спрос растет на 8% в год, рынок будет расширяться даже при неблагоприятной внешней конъюнктуре, но ценовая волатильность останется высокой.

Прогноз цен и факторов влияния

Стоимость акрилового стекла определяется тремя группами факторов: сырьевые (цена ММА, курс рубля), технологические (тип производства, толщина листа) и рыночные (баланс спроса и предложения, сезонность). Сырьевой фактор является доминирующим и наименее предсказуемым.

Прогнозы по рынку акрилового стекла

Прогнозирование рынка акрилового стекла опирается на анализ трех переменных: мировая цена ММА, курс рубля и объем строительства в РФ. В отличие от рынков сырьевых товаров, рынок ПММА менее волатилен благодаря долгосрочным контрактам и высокой добавленной стоимости переработки. Принципы прогнозирования не отличаются от других полимерных рынков, но требуют учета специфического фактора - монополии Китая и Южной Кореи на поставки ММА в РФ.



...Реалистичный сценарий предполагает удвоение российского рынка акрилового стекла к 2040 году при условии восстановления производства мономера ММА; оптимистичный сценарий маловероятен без государственных инвестиций в нефтехимию.

Инвестиции в сектор акрилового стекла в РФ относятся к категории долгосрочных с умеренным риском. Переработка (лазерная резка, формовка) окупается за 1-2 года и доступна малому бизнесу с вложениями от 500 тыс. руб. Производство листа требует капитала от 300 млн руб. и окупается 5-7 лет, что делает его привлекательным только для стратегических инвесторов с государственной поддержкой. Наиболее рациональная форма инвестиций в текущих условиях - вложения в перерабатывающие мощности с диверсификацией по нескольким типам пластиков.

Термины и жаргонизмы из мира акрилового стекла

Профессиональный язык вокруг акрилового стекла сложился на стыке химии полимеров, технологии переработки пластмасс и строительного жаргона. Многие термины пришли из немецкого (Plexiglas) и английского (PMMA) языков, другие родились в советской промышленности. Усложнение языка отражает многостадийность производства и разнообразие марок материала.



Акрил



Блочная полимеризация



Молекулярная масса ПММА



Ориентированное оргстекло



✦ Пластификатор



✦ Плексиглас



✦ Термоформовка



✦ ТОСП / ТОСН



Теперь вы говорите на языке акрила

Знание профессиональных терминов позволяет точно формулировать запрос поставщику и избежать ошибок при выборе материала. Фраза «Мне нужен лист литьевого ТОСН толщиной 5 мм» сразу идентифицирует вас как осведомленного заказчика, с которым будут говорить на профессиональном языке, а не продавать остатки со склада.

Ошибки и заблуждения вокруг акрилового стекла

✗ Акриловое стекло — это обычное стекло, только из пластика



✗ Оргстекло, акрил, ПММА и плексиглас — разные материалы



✗ Акриловое стекло не царапается



✗ Акриловое стекло желтеет со временем



✕ Акрил — безопасный негорючий материал



✕ Толстый акрил прочнее тонкого силикатного стекла всегда



✕ Акриловое стекло можно мыть любыми средствами



✕ Экструзионный и литевой акрил взаимозаменяемы



✕ Акрил не выдерживает мороз и становится хрупким



✕ При горении акрил выделяет цианистый водород



Почему ошибки так распространены

Большинство заблуждений вокруг акрилового стекла порождены путаницей между коммерческими названиями и химической сущностью. Маркетинговый термин «стекло» создает ожидания, свойственные минеральному стеклу, тогда как материал остается пластиком со всеми его особенностями: горючестью, чувствительностью к растворителям и умеренной твердостью.

Вопросы и ответы про акриловое стекло

? Чем отличается акриловое стекло от оргстекла?



? Можно ли использовать акриловое стекло для остекления балкона?



? Как склеить акриловое стекло в домашних условиях? ▾

? Почему акриловое стекло желтеет? ▾

? Как отличить акрил от поликарбоната без лаборатории? ▾

? Можно ли резать акриловое стекло болгаркой? ▾

? Выдерживает ли акриловое стекло град? ▾

? Почему акриловое стекло мутнеет после лазерной резки? ▾

? Можно ли использовать акриловое стекло для теплицы? ▾

? Бьется ли акриловое стекло при падении? ▾



Самый частый вопрос: чем акрил отличается от оргстекла?

Этот вопрос возникает почти у каждого, кто впервые сталкивается с темой. Причина путаницы в том, что советская промышленность использовала термин «органическое стекло», а в постсоветский период с приходом импорта закрепилось «акриловое стекло». На самом деле различий нет — менялись только этикетки и поставщики.

Акриловое стекло — от синтеза мономера до монтажа готового изделия

Акриловое стекло - материал с предсказуемым поведением, если понимать его двойственную природу: прозрачного «стекла» по внешнему виду и термопластичного полимера по химической сути. Выбор между литьевым и экструзионным типом, между ТОСП и ТОСН, между акрилом и поликарбонатом всегда сводится к балансу трех параметров: требования к прозрачности, условия эксплуатации и бюджет.



Акриловое стекло

- ✓ Химически — полиметилметакрилат (ПММА), термопластичный виниловый полимер
- ✓ Нормативно — «стекло органическое листовое» по ГОСТ 10667-90
- ✓ Производится литьем (блочная полимеризация) или экструзией гранулята
- ✓ Прозрачность 90–92% — выше, чем у оконного силикатного стекла
- ✓ В 5 раз прочнее стекла при ударе и в 2,5 раза легче его
- ✓ Атмосферостойкость более 20 лет без пожелтения; требуется УФ-абсорбер
- ✓ Формуется при нагреве выше 105°C; температура эксплуатации от –40 до +80°C
- ✓ Растворяется в кетонах и ароматических углеводородах; стоек к воде и щелочам
- ✓ Горюч: группа ГЗ–Г4; при горении выделяет мономер ММА со сладковатым запахом
- ✓ Ключевые марки: ТОСП (пластифицированное) и ТОСН (непластифицированное)
- ✓ Основные отрасли потребления: строительство, реклама, приборостроение, авиация
- ✓ Российский рынок на 66% зависит от импорта; лидер поставок — Южная Корея (53%)

Один из немногих материалов, чье бытовое название — «стекло» — вводит в заблуждение относительно его химической природы, но точно отражает его главную функцию.

Акриловое стекло существует в мировой промышленности почти столетие, но пик его применения, вероятно, еще впереди. По мере ужесточения

требований к безопасности общественных пространств и снижению веса конструкций в транспорте прозрачный пластик, не дающий осколков, будет только наращивать долю рынка за счет традиционных материалов.

Акриловое стекло занимает уникальную нишу на стыке стекольной и полимерной промышленности. Материал, изобретенный как безопасная альтернатива оконному стеклу, сегодня обеспечивает прозрачность там, где обычное стекло неприменимо: от фонаря кабины истребителя до стенки гигантского океанариума. Российский рынок, зависимый от импорта на две трети, остается одним из наиболее быстрорастущих сегментов листовых полимеров со среднегодовым темпом около 8%. Будущее материала в РФ будет определяться способностью отрасли восстановить собственное производство мономера - без этого ценовая и санкционная уязвимость сохранится.